

# Uzun Döngülü Karar Problemleri: Doğrulama Mimarisi Üzerine Birleşik Bir Çerçeve

Ömer Faruk Yavuz

July 2026

## Kapsam ve Yöntem

Bu metin, birbirinden bağımsız beş inceleme hattının — yazılım geliştirmede sınama öncelikli tasarım, Amerikan pragmatizminin kurumsal biçimleri, askerî istihbarat kurumlarında denetim ve revizyon, savunma sanayii program yönetimi ve ileri teknoloji yetkinliklerinin edinilebilirliği — ortak kavramsal iskeletini çıkarmayı amaçlamaktadır.

Tez şudur: bu beş hat, farklı ölçeklerde tek bir problemin görünümleridir. Söz konusu problem, *bir sistemin yapıldığının kendisine söylenebilmesi* ve bu söylemenin olağanüstü erdem gerektirmeyecek biçimde yapıya yazılmasıdır.

# I. Ortak Çekirdek

## Temel Önerme

Yetkinlik bilgi değildir; yetkinlik, doğrulama döngüsünden sağ çıkmış bilgidir.

Sınanmamış bilgi, epistemik olarak bilgi değil hipotezdir. Bir öznenin bir şeyi bilmesi ile onu yapabilmesi arasındaki mesafe, aradaki doğrulanmış yineleme sayısıdır.

Buradan çıkan temel koşul şudur: bir öznenin tek bir problem üzerinde kalabildiği süre, o problemin gerektirdiği yineleme sayısı ile tek bir yinelemenin süresinin çarpımını aşmalıdır. Aşmadığı takdirde yetkinlik oluşmaz; yineleme zinciri tamamlanmadan özne alandan ayrılmış olur.

Bu koşulun belirleyici özelliği, sermaye düzeyinden bağımsız olmasıdır. Sermaye, tek bir yinelemenin maliyetini düşürebilir ve birbirinden bağımsız yinelemeleri paralelleştirebilir; ancak birbirine bağımlı yinelemelerden oluşan bir zinciri kısaltamaz ve öznenin problemde kalabildiği süreyi uzatamaz. Dolayısıyla kaynak bakımından zengin aktörlerin başarısızlığı ile kaynak bakımından yoksul aktörlerin zaman zaman elde ettiği başarı, aynı koşulun iki ayrı görünümüdür.

## Kırılma Noktaları ve Karşılık Gelen Patolojiler

Yukarıda verilen döngü, tek parça bir mekanizma değil, birbirine bağlı halkalardan oluşan bir zincirdir. Zincirin bütünüyle kopması gerekmez; tek bir halkanın kopması dahi öğrenmeyi durdurmaya yeter. Bu nedenle “öğrenemeyen sistem” tek bir arıza değil, en az altı ayrı arıza türünü kapsayan bir üst kategoridir. Tanı koyabilmek için hangi halkanın koptuğunun belirlenmesi gerekir; zira her kopuş farklı bir görünüm üretir ve farklı bir müdahale gerektirir.

| Kopan bağlantı | Ortaya çıkan hâl | Kaybedilen         |
|----------------|------------------|--------------------|
| Hipotez Tahmin | Dogma            | Yanlışlanabilirlik |
| Eylem Sonuç    | Spekülasyon      | Gerçeklikle temas  |
| Sonuç Ölçüm    | Uсталık          | Aktarılabirlik     |
| Kıyas Revizyon | İnat             | Düzeltilme         |
| Revizyon Kayıt | Unutulma         | Kurumsallaşma      |
| Kayıt Sorun    | Tekerrür         | Erişilebilirlik    |

## Hipotez ile Tahmin Arasındaki Kopuş

İddia mevcuttur, ancak iddiadan önce “hangi gözlemi elde edersem bu iddiadan vazgeçerim” önermesi kurulmamıştır. Bu durumda zincirin geri kalan halkaları işlese dahi öğrenme gerçekleşmez, çünkü her sonuç iddiayla uyumlu hâle getirilebilecek biçimde yorumlanabilir. Zincirin taşıyıcı halkası budur; kopması hâlinde geriye kalan bütün faaliyet, öğrenme görünümü altında yürüyen bir doğrulama arayışına dönüşür.

### **Eylem ile Sonuç Arasındaki Kopuş**

İddia hiçbir zaman uygulamaya geçirilmez. Fikir gerçeklikle temas etmediği için ne doğrulanır ne yanlışlanır; belirsiz kalır. Bu hâl, yanlışlığı gösterilmemiş olmayı doğrulukla karıştırma eğilimi ürettiği için, ilk bakışta dogmadan daha zararsız görünmesine karşın uzun vadede benzer bir bağıklık üretir.

### **Sonuç ile Ölçüm Arasındaki Kopuş**

Sonuç elde edilmiş, ancak ölçülmemiş ve kaydedilmemiştir. Değerlendirme, ilgili kişinin gözlemine ve sezgisine bırakılır. Bilgi bu durumda kaybolmuş değildir; ancak yalnızca bir bireyin yargısında bulunduğu için ne sınanabilir ne aktarılabilir. Zanaat bilgisinin usta ile birlikte yok olmasının mekanizması budur.

### **Kıyas ile Revizyon Arasındaki Kopuş**

Tahmin ile sonuç karşılaştırılmış, uyumsuzluk tespit edilmiş, fakat model değiştirilmemiştir. Ölçüm işlevini yerine getirmiş, düzeltme işlevi gerçekleşmemiştir. Bu, mekanizmanın en aldatıcı arızasıdır: dışarıdan bakıldığında sistemin ölçüm altyapısı çalışır durumdadır ve bu görüntü, öğrenmenin sürdüğü izlenimini verir. Delilin çerçeveyi değiştirmek yerine çerçeve tarafından söğürüldüğü vakalar bu başlık altında toplanır.

### **Revizyon ile Kayıt Arasındaki Kopuş**

Model değiştirilmiş, ancak değişikliğin gerekçesiyle birlikte kaydı tutulmamıştır. Birey öğrenmiş, kurum öğrenmemiştir. Bilgi ekip dağıldığında, kadro değiştiğinde veya program sona erdiğinde birlikte kaybolur. Bu kopuş, aynı hatanın aynı kurumda kuşak aralıklarıyla tekrarlanmasının başlıca nedenidir.

### **Kayıt ile Sorun Arasındaki Kopuş**

Kayıt mevcuttur, fakat benzer bir sorunla karşılaşıldığında erişilmemektedir. Rapor yazılmış, arşive konulmuş ve okunmamıştır. Bu, dokümantasyon eksikliğinden farklı bir arızadır; çözümü daha fazla yazmak değil, kaydı karar anaına bağlayan bir tetikleyici mekanizma kurmaktır.

### **Dogma Kavramının Tanımı Üzerine**

Yukarıdaki tabloda dogma, inancın *şiddetiyle* değil *yapısıyla* tanımlanmaktadır. Belirleyici ölçüt, öznenin fikrine ne kadar sıkı bağlı olduğu değil, fikrin yanlışlanabilir biçimde kurulup kurulmadığıdır.

Bu tanım iki sezgiye aykırı sonuç üretir. Birincisi, bir fikre son derece güçlü biçimde bağlı olan ancak vazgeçme şartını önceden ve açıkça belirlemiş bir özne dogmatik değildir. İkincisi, fikrine gevşek biçimde bağlı olmakla birlikte iddiayı hiçbir gözlemin sarsamayacağı biçimde kurmuş bir özne dogmatiktir. Dogma, bir bağlılık derecesi değil, bir kurgu biçimidir.

## II. Birinci Eksen: Ölçütün Zamanlaması

### Kalıbın Soyut Hâli

Alan-özgül terimler kaldırıldığında geriye tek bir ilke kalır:

Başarı ölçütünü, üretimden önce ve üretilen şeye bakmadan yaz.

Bu ilkenin dikkat çekici yanı, birbirinden habersiz gelenekler tarafından bağımsız olarak keşfedilmiş olmasıdır. Klinik araştırmada çalışma protokolünün ön kaydı, yazılımda sınamanın koddan önce yazılması, imalatla geçer-geçmez masterının parça işlenmeden hazırlanması, hukukta usul kurallarının uyumsuzluktan önce belirlenmesi ve eğitimde değerlendirme ölçütünün ders tasarımıdan önce yazılması — bunların tamamı aynı yapının farklı alanlardaki örnekleridir. Yakınsamanın bu denli geniş olması, ilkenin alan-özgül bir teknik değil, öz denetime ilişkin genel bir çözüm olduğunu göstermektedir.

### İlkeyi İşler Kılan Üç Mekanizma

İlke tek bir nedenle değil, birbirinden bağımsız üç mekanizmayla çalışır. Bu ayrımın önemi pratiktir: bir uygulama üç mekanizmadan yalnızca birini sağlıyorsa, biçimsel olarak ilkeye uygun görünmesine karşın koruyucu işlevini büyük ölçüde yitirmiş olur.

### Ölçütün Kaymasının Engellenmesi

Sonuç görüldükten sonra yazılan ölçüt, kaçınılmaz biçimde elde edilen sonuca göre biçimlenir. Bu, öznenin dürüstlüğünden bağımsız bir etkidir; ölçütü yazan kişi sonucu bildiğinde, o sonucu başarı sayan formülasyon diğerlerinden daha doğal görünür. Ölçütün önceden sabitlenmesi, bu uyarlamayı mekanik olarak imkânsız kılar — iradeye ve öz disipline başvurmaya gerek bırakmadan.

### Ölçüm Aletinin Doğrulanması

Bir ölçütün ayırt edici olduğunu, ancak başarısız durumu da başarısız olarak işaretlediğini görerek bilebiliriz. Sınamanın önce başarısız olduğunu gözlenmesi bu nedenle bir formalite değil, negatif kontrol işlevi görür. Bu adım atlandığında, hiçbir şeyi ölçmeyen ve dolayısıyla her koşulda geçer veren bir ölçütle çalışılıyor olma ihtimali dışlanamaz. Deneysel bilimlerde kör numunenin, imalatla kalibrasyon standardının ve yazılımda sınama mutasyonunun gördüğü işlev aynıdır.

### İki Bağımsız Türetmenin Elde Edilmesi

Üç mekanizma içinde en yük taşıyanı budur. Ölçüt ile üretilen şey birbirinden bağımsız olarak türetildiğinde, aralarındaki uyuma bir kanıt değeri kazanır; zira iki ayrı yoldan aynı noktaya varılmıştır. Bağımsızlık ortadan kalktığında uyuma kanıt olmaktan çıkar ve totolojiye dönüşür: aynı kaynaktan türeyen iki ifadenin birbirini doğrulaması beklenen sonuçtur, bilgi taşımaz.

## Bağımsızlığın Çöküşü

Yukarıdaki üçüncü mekanizmanın ihlali, yüzeyde birbirinden tamamen farklı görünen bir dizi hatanın ortak kökenidir. Sınama nesnesinin, sınıdığı bileşenin iç yapısını yeniden anlatacak ölçüde ayrıntılandırılması; sınamanın uygulamadan sonra yazılması; hipotezin veri görüldükten sonra kurulup önceden kurulmuş gibi sunulması; ayrılmış sınama kümesinin model geliştirme sürecinde incelenmesi — dördü de aynı hatanın farklı alanlardaki görünümüdür.

Bu birleştirmenin tanısal değeri yüksektir. Söz konusu hatalar genellikle ayrı ayrı adlandırıldıkları ve ayrı gerekçelerle eleştirildikleri için, aralarındaki yapısal akrabalık gözden kaçmaktadır. Oysa hepsinde bozulan tek bir nitelik vardır ve kontrol için sorulması gereken tek bir soru bulunmaktadır: *ölçüt, ölçtüğü şeyden haberdar olmadan mı üretildi?*

## Dondurma Zamanının Bir Ayar Olması

İlkenin kendisi ölçütün önceden yazılmasını gerektirir; ancak *ne kadar* önceden yazılacağı sabit değil, ayarlanabilir bir parametredir. Bu parametre bir ödünleşim ekseninde konumlanır. Eksenin bir ucunda ölçütün geç dondurulması yer alır; buna karşılık gelen çalışma biçimleri kısa süreli araştırma denemeleri ve ilk örnek üretimidir ve bu uçta öne çıkan nitelik keşif kapasitesidir. Diğer uçta ölçütün erken dondurulması bulunur; karşılık gelen biçimler ayrıntılı şartname ve standarttır ve bu uçta öne çıkan nitelik ölçeklenebilirliktir.

Ölçütün erken dondurulması öngörülebilirlik ve ölçeklenebilirlik sağlar, buna karşılık problem tanımının kendisinin yeniden düşünülmesini güçleştirir. Geç dondurulması keşif alanını açık tutar, ancak koordinasyonu ve devri zorlaştırır.

Bu bir doğru–yanlış ekseninde değildir. Ayarın nereye konulacağını belirleyen, problem tanımının ne ölçüde yerleşik olduğudur: tanımın kendisi henüz tartışılmalıysa erken dondurma, yanlış problemi verimli biçimde çözme riskini üretir; tanım yerleşikse geç dondurma, hiçbir kazanç sağlamadan koordinasyon maliyeti doğurur.

## Tutumların Sınıflandırılması

İlke, epistemik tutumların sınıflandırılması için de kullanılabilir. İki ölçüt yeterlidir: vazgeçme şartının önceden konulup konulmadığı ve öznenin fikrini fiilen neyin değiştirdiği.

| Tutum      | Şart önceden kondu mu | Fikri değiştiren |
|------------|-----------------------|------------------|
| Pragmatizm | Evet                  | Sonuç            |
| İnat       | Evet                  | Hiçbir şey       |
| Dogma      | Hayır                 | Hiçbir şey       |
| Savrulma   | Hayır                 | Anlık his        |
| Oportünizm | Hayır                 | Çıkar            |
| Konformizm | Hayır                 | Ortam            |

Tablodan çıkan iki gözlem kayda değerdir.

Birincisi, tutarlılık tek başına erdem değildir. Dogma ile inat, fikri hiçbir şeyin değiştirmemesi bakımından aynıdır ve dışarıdan bakıldığında ikisi de kararlılık görünümü verir. Aralarındaki fark, inadın en azından bir vazgeçme şartı içermesi — yani ilkesel olarak yanlışlanabilir olması — ancak öznenin bu şart gerçekleştiğinde gereğini yapmamasıdır. İnat uygulama arızası, dogma ise tasarım arızasıdır.

İkincisi, esneklik de tek başına erdem değildir. Savrulma, oportünizm ve konformizm, fikir değiştirme yeteneği bakımından pragmatizmle aynı kategoride görünür. Ayırt edici olan değişimin *gerçekleşmesi* değil, değişimi tetikleyen etkidir: pragmatizmde önceden ilan edilmiş bir ölçüye göre sonuç, diğerlerinde sırasıyla anlık duygu durumu, çıkar hesabı ve çevresel baskı. Fikir değiştirme kapasitesi, ancak önceden konulmuş bir şarta bağlandığında epistemik değer taşır.

### III. İkinci Eksen: Hakemin Konumu

#### Dört Kurumsal Önkoşul

Güvenilirlik sıralamasının tepesindeki bütün alanlarda — havacılık, anesteziyoloji, nükleer güç, yarı iletken üretimi — aynı dört özellik gözlenmektedir:

1. Hakem dışarıdadır ve pazarlığa kapalıdır (fizik, verim oranı, mortalite).
2. Ölçüt sonuçtan önce ilan edilmiştir.
3. İtirafın maliyeti kurumsal olarak sıfırlanmıştır.
4. Soruşturan kurum, karar veren kurumdan ayrıdır.

Dördüncü koşul, en sık atlanan ve en belirleyici olandır.

#### Sinyalin Üç Aşaması ve Karakteristik Arızaları

##### Üretim

Uyarıyı veren, maliyeti bireysel olarak taşır; kazanç ise dağınık ve görünmezdir (gerçekleşmeyen felaket). Rasyonel tercih susmaktır. Sorun karakter değil, muhasebedir. Kurumsal çözüm cesaret talebi değil görev tanımıdır: karşı tezin yazılmasının maaş karşılığı bir iş hâline getirilmesi, ve bildirenin yaptırımdan yapısal olarak korunması.

##### İletim

Sinyal, kendisinden mahcup olacak düğümlerden geçmek zorundadır. Çözüm, muhalefetin belgeyle birlikte yolculuk etmesi ve itirazın hangi kademedede söndüğünün kaydedilmesidir. Burada içerik değil dağılım incelenir: itirazlar sistematik olarak aynı kademedede ölüyorsa, sorun o kademededir — itirazların haklı olup olmadığından bağımsız olarak.

##### Eylem

Harekete geçmesi gereken merci, çoğu zaman incelemenin hedefidir. Yapısal çözümler: tetiğin hedefte olmaması, görev süresinin atayam aşması ve yenilenemez olması, çift raporlama, ve soruşturma yetkisinin düzenleme yetkisinden ayrılması.

#### Ölçekten Bağımsız Tekrar

Bu üçlü yapı her ölçekte kendini yineler: analist–amir, kurum–hükümet, komisyon–kabine, denetçi–yürütme. Yapı fraktaldır.

## IV. Üçüncü Eksen: Ufuk ve Döngü Süresi

### Yöntemi Belirleyen Değişken

Deney ucuz → deneme-yanılma yeter, soyutlamaya ihtiyaç yok  
Deney pahalı → soyutlama zorunlu, ama doğrulanamaz

Buradan çıkan ters orantı belirleyicidir: en çok soyutlama gerektiren yerde, soyutlamanın doğruluğu en az denetlenebilir durumdadır.

### Taklidin Kaynağı

Geri besleme kırıldığında yerini öğrenme değil izomorfizm alır. Karar ufku ile kariyer ufku örtüştüğünde — her ikisi de otuz yıl mertebesinde olduğunda — sonuç geldiğinde kararı veren kadro ortalıkta yoktur. Bu boşluğu kopya doldurur.

Düzeltilmiş tez şudur: taklit, geri beslemenin yokluğundan değil, geri besleme mimarisinin bilinçli olarak kurulmamasından doğar. Bu formülasyon gözlenebilirdir; bir programın emsal sınıfı analizi yapıp yapmadığı ve öncül gösterge tanımlayıp tanımlamadığı ölçülebilir niceliklerdir.

### Döngü İnşasının Dört Yolu

1. Başkasının deneyini kullanmak: emsal sınıfı, kaza soruşturması, kişi transferi.
2. Soruyu değiştirmek: sonucu değil öncülü ölçmek.
3. Muhalifi hakem yapmak: ön-otopsi, kırmızı takım, tarihli tahmin.
4. Öğrenmekten vazgeçip yanılmayı ucuzlatmak: iki kaynak, modülerlik, geri alma.

### Paranın Etki Haritası

| Terim                                      | Sermaye etkili mi |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Yineleme başına maliyet                    | Evet              |
| Bağımsız yinelemelerin paralelleştirilmesi | Evet              |
| Bağımlı yineleme zinciri                   | Hayır             |
| Bilginin dağınıklık derecesi               | Hayır             |
| Ufuk ( $H$ )                               | Hayır             |

Bu tablo, sermaye açısından zengin aktörlerin başarısızlığı ile kaynak açısından yoksul bireylerin ara sıra başarısını aynı anda açıklamaktadır. Sermaye, başarısızlığın gerçekleştiği terimlere temas etmemektedir.



## V. Dördüncü Eksen: Bilginin Taşınabilirliği

### Durum ve Yol Ayrımı

Bir nesnenin mevcut hâli ilgili bilgiyi taşıyor mu, yoksa bilgi yalnızca o hâle gelme sürecinin içinde mi mevcuttu? Birinci durumda bilgi ölçülüp kopyalanabilir; ikincisinde kopyalanamaz, ancak yeniden türetilir.

Geometri bir dosyadır; metalurji bir tarihtir.

Bu ayrım termodinamikteki durum fonksiyonu ile yol fonksiyonu ayrımının mühendislik karşılığıdır. Kurumsal düzlemdeki eşleniği, mevzuat metninin kopyalanabilirken denetim kültürünün kopyalanamamasıdır; yazında *izomorfik taklit* olarak adlandırılan olgu tam olarak budur.

### Arama ve Teyit Ayrımı

| Bileşen     | İşlevi                | Sıkıştırılabilirliği |
|-------------|-----------------------|----------------------|
| $N_{arama}$ | Doğru mimariyi bulmak | Yüksek               |
| $N_{teyit}$ | Güvenilir çalıştırmak | Düşük                |

Yayımlanan bilgi asimetrik olarak arama tarafında birikir; entegrasyon ve güvenilirlik bilgisi yayımlanmaz, çünkü çoğu zaman hiçbir aktör onu ifade edilebilir hâlde bulundurmaz. Bunun sonucu, bedava olan kısmın aynı zamanda küçük olan kısım olmasıdır.

### Yoğunlaşma Derecesi

Bir yetkinliğin satın alınabilirliği, o yetkinliğin kaç bağımsız aktöre ve kaç yıla dağıldığıyla ters orantılıdır. Tek bir kurumda yoğunlaşmış bilgi personel transferiyle edinilebilir; binlerce tedarikçilik ilişkisine ve on yıllara yayılmış bilgi için işleyen bir edinim yöntemi bulunmamaktadır.

### Enformasyon ve Bilgi Ayrımı

Gönderilebilen şey ile alıcının aldıktan sonra yapabildiği şey aynı değildir. Bir mesajın taşıdığı bilgi, mesajın kendisinde değil, mesaj ile alıcının önceki durumu arasındaki farkta bulunur. Dolayısıyla edinim maliyetini metin değil, alıcının hazır olma derecesi belirler. Aynı üretim aracının farklı kurumlarda farklı verim üretmesi bu ilkenin doğrudan gözlemdir.

## VI. Beşinci Eksen: Zekânın Konumlandırılması

### Sorunun Kuruluşu

Kurumsal tasarımda sıkça karşılaşılan bir yanlış kuruluş, meselenin “nitelikli insan mı yoksa iyi süreç mi” biçiminde ikili bir tercih olarak ele alınmasıdır. Bu kuruluş yanıltıcıdır, çünkü her işleyen sistemde zekâ mevcuttur; değişen, zekânın *ne zaman* harcandığı ve *nereye* gömüldüğüdür.

Bir kontrol listesi, bir kalıp veya bir prosedür, zekânın yokluğunun değil, bir kez harcanıp nesneye aktarılmış olmasının göstergesidir. Bu nedenle iki rejim arasındaki fark zekâ miktarı değil, zekânın zaman içindeki dağılımıdır: yetenek rejiminde her çalışma anında yeniden harcanır, süreç rejiminde başlangıçta bir kez harcanıp amortize edilir.

### İki Rejimin Karşılaştırılması

|                        | Yetenek rejimi     | Süreç rejimi         |
|------------------------|--------------------|----------------------|
| Zekâ ne zaman harcanır | Her çalışmada      | Bir kez, başlangıçta |
| Nereye gömülüdür       | Kişilerde          | Araçta ve akışta     |
| Varyansa etkisi        | İki kuyruk da açık | İki kuyruk da kesik  |
| Kazandırdığı           | Sıçrama            | Felaketin önlenmesi  |
| Kaybettirdiği          | Öngörülebilirlik   | Buluş                |
| Karakteristik arızası  | Ölçeklenmeme       | Kemikleşme           |

Tablonun üçüncü satırı belirleyicidir ve diğerlerinin çoğunu açıklar. Süreç rejimi dağılımın her iki ucunu da keser: felaketi engellerken sıçramayı da engeller. Yetenek rejimi ise her iki ucu açık bırakır; olağanüstü sonuç ihtimaliyle birlikte olağanüstü başarısızlık ihtimalini de taşır. İki rejim arasındaki tercih, dolayısıyla, bir kalite tercihi değil bir dağılım tercihidir.

Her rejimin kendine özgü bir bozulma biçimi bulunmaktadır. Yetenek rejimi ölçeklenmez ve kilit kişilerin ayrılmasına karşı savunmasızdır. Süreç rejimi ise zamanla kemikleşir ve uygulayıcıların yargı kapasitesini aşındırır; prosedür yeterli görüldüğü sürece, prosedürün dışına çıkma becerisi kullanılmadığı için körelir.

### Seçim Kuralı

Rejim tercihi için üç ön eleme sorusu kullanılabilir: problem tekrar ediyor mu, bozulma biçimleri önceden sayılabilir mi ve ödeme yapısı konkav mı konveks mi? Üçünde de olumlu yanıt süreç rejimine işaret eder.

Ancak bu üç sorunun tamamını kapsayan tek bir belirleyici ölçüt vardır: *varyans bilgi midir, kusur mudur?*

Kestirim ve değerlendirme faaliyetlerinde uzmanlar arasındaki uyumsuzluk, konunun kendisindeki belirsizliğin gerçek boyutuna ilişkin bilgi taşır. Uyumsuzluğun yöntemsel olarak bastırılması, görünürde tutarlılık üretirken fiilen bilgi imha eder; ortaya çıkan tek sesli çıktı, altındaki belirsizliği gizlediği için gerçekte daha

az bilgilendiricidir. Buna karşılık bakım, imalat ve benzeri yürütme faaliyetlerinde iki uygulayıcının farklı davranması hiçbir bilgi taşımaz; doğrudan kusurdur ve ortadan kaldırılması gerekir.

Ölçek düzeyinde bundan ikincil bir kural türer. Büyük kadrolarda anlamlı soru, istisnai yeteneğin gerekli olup olmadığı değil, nereye yerleştirileceğidir. Cevap neredeyse istisnasız biçimde aynıdır: istisnai yetenek, işin yürütüldüğü hatta değil, hattı tasarlayan katmana konumlandırılmalıdır. Bir kez düşünülmüş iyi bir akış, her seferinde yeniden düşünen çok sayıda iyi uygulayıcıdan daha ölçeklenebilir sonuç üretir.

## Süreçleştirmenin Sınırı

Süreçleştirme belirli bir noktaya kadar ilerleyebilir. Üç katman ayırt etmek gerekir; bunlardan yalnızca birinde istisnai yetenek ihtiyacı sıfıra indirilebilir.

Birinci katman *işletmedir*: mevcut modelin sınırları içinde işin yürütülmesi. Bu katmanda süreçleştirme tam anlamıyla mümkündür ve hedef de budur.

İkinci katman *sınır farkının tespiti*dir: sistemin, artık kendi geçerlilik alanının dışına çıkmış olduğunu fark etmesi. Bu katman süreçleştirilemez, çünkü her prosedür geçmiş bir dünyanın donmuş modelidir ve kendi geçerliliğini yine kendi varsayımlarıyla ölçer. Modelin dışına çıkıldığının tespiti, tanım gereği model içinden yapılamaz.

Üçüncü katman *revizyondur*: modelin kendisinin değiştirilmesi. Dünya durmadığı için bu katmanın ihtiyacı hiçbir zaman ortadan kalkmaz.

## Doğru Hedefin Formülasyonu

Buradan çıkan sonuç, yaygın hedef formülasyonunun düzeltilmesini gerektirir. Amaç istisnai yetenek gerektirmeyen bir sistem kurmak değildir:

Çalışmak için istisnai yetenek istemeyen, ancak değişmek için onu içine alabilen sistem.

Bu iki katmanın aynı kurumsal metabolizma içinde bir arada tutulması mümkün değildir; yapısal yalıtım gerekmektedir. Kütleli bir süreç kurumunun içinde yetenek rejimi ancak ayrı seçim ölçütleri, ayrı yükselme kanalları ve ayrı bütçe kalemleriyle korunabilir. Yalıtımın kaldırıldığı durumlarda ana kurumun insan kaynağı ve bütçe süreçleri, istisna alanını kısa sürede kendi ortalamasına doğru çeker.

Bu yalıtımın kurumsal örnekleri geniş bir yelpazede gözlenmektedir: büyük savunma yapıları içindeki özel harekât teşkilatları, kamu araştırma sistemleri içindeki yüksek riskli program ajansları, büyük imalatçılar içindeki ayrık geliştirme birimleri ve düzenli askerî yapıları içindeki seçilmiş teknik programlar. Ortak özellikleri, ana kurumla kaynak paylaşmakla birlikte seçim ve terfi mekanizmalarını paylaşmamalarıdır.

## VII. Kurumsal Arızaların Yapısal Çözümlemesi

Bu bölümde sıralanan önermeler, kurumsal başarısızlıkların ahlaki değil yapısal nedenlere dayandığı ortak varsayımını paylaşmaktadır. Her birinde, gözlenen davranış ilgili aktörler açısından rasyoneldir; dolayısıyla düzeltme, aktörlerin niteliğini yükseltmekle değil, teşvik yapısını değiştirmekle mümkündür.

### Seçilim ve İtibar Üzerine

#### Eğitim kurumları üretici değil yükselteçtir

Bir okulun çıktı kalitesi, iki dışsal değişkenin çarpımıdır: giriş aşamasındaki aday havuzunun niteliği ve mezuniyet sonrasındaki teşvik yapısı. Kurum bu iki değişkeni çarpar, ancak yoktan var etmez. Bu nedenle bir eğitim kurumunun performansına ilişkin tartışmalar çoğunlukla yanlış adreslidir; kurum sorunun kendisi değil, sorunun nerede bulunduğu göstergesidir.

#### İtibar, seçimin çıktısı değil girdisidir

“En nitelikli adaylar nasıl seçilir” biçimindeki soru, seçim yönteminin iyileştirilmesiyle çözülebilecek bir sorun varsayar. Oysa seçim ancak mevcut havuz üzerinde işlem yapabilir; havuzun bileşimini belirleyen itibardır. Sorunun doğru formülasyonu bu nedenle “neden başvursunlar” biçimindedir.

Bu formülasyonun sezgiye aykırı bir sonucu vardır: çıkış serbestisi, giriş niteliğinin belirleyicilerindendir. Ayrılmanın kolay olduğu kurumlar, yüksek alternatif maliyeti olan adaylar için düşük riskli bir tercih oluşturur; uzun süreli hizmet yükümlülükleri ise ters seçim üretir, zira dışarıda en güçlü seçeneklere sahip olan adayları elemektedir.

### Kendi Sınırını Gözleme Sorunu

#### Sistem, geçerlilik sınırını içeriden tespit edemez

Her prosedür, yazıldığı dönemin dünyasına ilişkin donmuş bir modeldir. Modelin geçerliliğini denetleyen mekanizma da aynı model içinden işlediği için, modelin kendisinin artık geçerli olmadığı durum tanımını gereği gözlenemez. Beklentiyle gerçeklik arasındaki uyumsuzluk ancak model içinde bir sapma olarak görünür; modelin bütünüyle kapsam dışına çıkmış olduğu ihtimali, model içi bir gözlem kategorisi değildir.

#### Düzeltilme de bir sapmadır

Sapmayı engellemek üzere kurulmuş her mekanizma, düzeltme girişimlerini de engeller; zira ikisi de kurala uygun davranıştan ayrılma biçimindedir. Kritik olan nokta, ayrımın *o an* yapılamıyor olmasıdır. Yerinde bir uyarı ile yersiz bir itiraz, gerçekleşme anında birbirinden ayırt edilemez; hangisinin hangisi olduğu ancak sonuç ortaya çıktıktan sonra belirlenebilir. Dolayısıyla itirazı doğruluğuna göre filtrelemeyi öngören her tasarım gerçekleştirilemezdir.

## Denetimin Yapısal Sınırları

### Denetim kapasitesi konumla ters orantılıdır

Denetlenmenin bedeli hiyerarşide yukarı çıkıldıkça arttığı için, denetim kapasitesi aynı yönde zayıflar. Bunun sonucu, kurumların alt kademeleri titizlikle denetlerken karar merciine yaklaştıkça denetim yoğunluğunun düşmesidir. Bu bir istisna değil, denetim mekanizmalarının varsayılan dağılımıdır.

### Soruşturma yönü seçicidir

İnceleme mekanizmaları, sorumluluk aşağı veya yana işaret ettiğinde işletilir; yukarı işaret ettiğinde işletilmez. Buna bağlı ikincil bir düzenlilik, incelemenin kapsamının kurumsal tehdit düzeyine göre belirlenmesidir: kurumu utandıran başarısızlıklar ayrıntılı biçimde incelenirken, kurumun varlık gerekçesini sorgulatan başarısızlıklar incelenmez. Ayrım, olayın ciddiyetine değil, bulgunun kimi bağlayacağına göre yapılır.

### Her mekanizma körelir

Kurulan bir denetim mekanizmasının bir süre işleyip ardından sessizce işlevsiz hâle gelmesi, tasarım hatası değil varsayılan davranıştır. Bu nedenle mekanizma kurmak tek seferlik bir müdahale olarak tasarlanamaz; yenilenme ve canlılık denetimi mekanizmanın kendisine yazılmak zorundadır.

## Doğrulama Katmanının Gerçek Çıktısı

Bağımsız denetim katmanının başarısızlıkları önlediği varsayımı ampirik olarak desteklenmemektedir; gelişmiş denetim altyapısına sahip sistemlerde de büyük ölçekli program başarısızlıkları gözlenmektedir. Katmanın işlevi başkadır ve doğru anlaşılması gerekir.

Denetim katmanının bulunmadığı bir sistemde başarısızlık sonrasında üretilen ifade “öngörülemezdi” biçimindedir. Katmanın bulunduğu bir sistemde ise üretilen ifade, belirli bir riskin belirli bir tarihte, belirli bir merci tarafından, belirli bir gerekçeyle kabul edildiğini kayda geçirir. Birinci ifade hiçbir öğrenme üretmez; ikincisi, sonraki programların erişebileceği bir kayıt oluşturur.

Bu nedenle denetim mekanizmalarının ürettiği çıktı bir veto değil bir imzadır. Karar kapıları, bağımsız kestirim yükümlülüğü, teknoloji olgunluk eşikleri ve bağumluluk kayıtları — bunların tamamı aşılabilir düzeneklerdir. Sağladıkları şey engelleme değil, aşan tarafın kimliğinin ve gerekçesinin kaydedilmesidir.

Buradan çıkan genel ilke şudur:

Kişi hesap verebilir kılınamaz, karar kılınabilir.

Uzun döngülü kararlarda sonuç, kararı veren kadronun görev süresinden sonra ortaya çıkar; bu, değiştirilemeyecek bir zamanlama gerçeğidir. Değiştirilebilecek

olan, kararın gerekçesiyle birlikte kaydedilip kaydedilmediğidir. Hesap verebilirlik kişiye bağlandığında uygulanamaz kalır; karara bağlandığında uygulanabilir hâle gelir.

## VIII. Öğrenmenin Maliyeti

### Temel Özdeşlik

Öğrenme, beklenen ile gerçekleşen arasındaki farkın kayda geçmesidir. Bu fark ise tanımı gereği bir maliyettir: beklentinin tutmaması, kaynak, zaman, itibar veya daha ağır biçimlerde bedel doğurur. Dolayısıyla maliyetsiz öğrenme diye bir kategori yoktur; farkın hiç oluşmadığı yerde öğrenilecek bir şey de yoktur.

Bu özdeşliğin pratik sonucu, doğru hedefin maliyetin ortadan kaldırılması olamayacağıdır. Hedef, maliyetin üç değişkeninin ayrı ayrı küçültülmesidir: maliyeti kimin ödediği, ne kadar ödendiği ve hangi hızda ödendiği.

### Üç Değişken Üzerinde Çalışan Düzenekler

Birbirinden bağımsız görünen bir dizi kurumsal ve teknik düzenek, tek bir işlevi yerine getirmektedir: yanılmayı ucuzlatmak.

Tarihli kestirim defteri, farkın büyümeden ve ucuzken kayda geçmesini sağlar. Benzetim ve ilk örnek üretimi, bedeli gerçek sistemden test ortamına aktarır. Pilot uygulama, maliyeti bütün alan yerine sınırlı bir alt kümeye yükler. Geri alma imkânı, ödenen bedelin kalıcı olmasını engeller. Başkasının arşivinden yararlanmak, bedelin önceden ve başka bir aktör tarafından ödenmiş olmasından faydalanır. Tasarımla önleme ise belirli hata sınıflarının maliyetini gerçekleştirmeden düşürür.

Bu düzenekler farklı alanlarda farklı adlarla anılmalarına karşın aynı yapısal işlevi görürler; aralarındaki seçim, hangi değişkenin — kim, ne kadar, ne hızda — söz konusu bağlamda en kritik olduğuna göre yapılır.

### Maliyetin Yüksekliğinin Ürettiği Sapma

Yanılmanın bedelinin yüksek olduğu ortamlarda aktörler yanılmayı bırakmaz; yanlışlığı bildirmeyi bırakır. Bu, ahlaki bir zaaf değil, teşvik yapısının öngörülebilir sonucudur: bildirimin maliyeti bireysel ve kesin, faydası dağınık ve gecikmelidir.

Buradan çıkan sonuç, hata maliyetini yükselterek dikkat artırmayı amaçlayan tasarımların çoğunlukla ters etki ürettiğidir. Yükselen maliyet, hata sayısını değil, kayda geçen hata sayısını azaltır. Sistem bu durumda daha güvenilir hâle gelmez; yalnızca kendi durumu hakkında daha az bilgi sahibi olur.

### Amortisman İlkesi

Bu bölümün sonucu, öğrenme mekanizmalarının amacının yeniden tanımlanmasını gerektirir. Amaç bedelin ödenmemesi değildir; bedel bir kez ödendikten sonra sınırsız sayıda kullanılabilir hâle getirilmesidir.

Bunun kanonik örnekleri, ağır kayıplar sonrasında geliştirilen ve o kayıptan itibaren bütün alanda zorunlu kılınan usul kurallarıdır. Kaybın kendisi geri alınmaz; ancak kayıt ve zorunlu yayım mekanizmaları sayesinde, aynı bedelin bir daha ödenmesi gereksiz hâle gelir.

Bu çerçevede kayıt tutmamak yalnızca bir ihmal değil, doğrudan bir israftır: ödenmiş bir bedelin karşılığının alınmadan atılması anlamına gelir.



## IX. Çerçevenin Kendi Üzerine Uygulanması

### Öz Göndergesel Yükümlülük

Yanlışlanabilirliği ölçüt olarak öne süren her çerçeve, bu ölçütü kendisine uygulamakla yükümlüdür. Bu tür çerçevelerin karakteristik kusuru, tam da bu noktada ortaya çıkar: kendi vazgeçme şartlarını yazmazlar.

“Her iddia yanlışlanabilir biçimde kurulmalıdır” önermesinin kendi yanlışlanma koşulu belirtilmediğinde, bu bölümde tanımlanan zincirin hipotezden tahmine uzanan halkası, çerçevenin kendisinde kopmuş olur. Ortaya çıkan yapı, biçimsel olarak yanlışlanabilirliği savunurken kendisi yanlışlanamaz durumdadır.

Bu yükümlülüğün gereği olarak, çerçevenin geçersiz sayılacağı koşulların açıkça belirtilmesi gerekir. Burada geliştirilen çerçeve, en azından şu üç gözlem karşısında geçerliliğini yitirir: doğrulama döngüsü kapatılamayan alanlarda tekrarlanabilir yetkinlik oluşumu gözlenmesi; bağımsız denetim mekanizması bulunmayan sistemlerin uzun dönemde bulunanlarla eşdeğer düzeltme performansı sergilemesi; ve ölçütün sonradan konulduğu süreçlerin, önceden konulduğu süreçlerle kıyaslanabilir doğruluk üretmesi.

### İnceleme Sürecinde Tespit Edilen Akıl Yürütme Hataları

Aşağıda sıralanan hata örüntüleri, bu çalışmanın hazırlık sürecinde tekrarlanmış ve düzeltilmiştir. Kayda geçirilmelerinin gerekçesi, ulaşılan sonuçlardan daha öğretici olmalarıdır; zira aynı örüntüler, benzer nitelikteki çözümlemelerde sistematik olarak yeniden üretilmektedir.

#### Maliyet iddialarının imkânsızlık iddiası olarak kurulması

“Aşılabilir”, “yazılamaz”, “toplanamaz” biçimindeki ifadelerin tamamının doğru karşılığı “pahalıdır” idi. Aradaki fark yöntemsel olarak belirleyicidir: imkânsızlık iddiası araştırmayı durdururken, maliyet iddiası fiyatın sorulmasına ve ucuzlatma yollarının aranmasına imkân verir.

İki karşı örnek bu düzeltmeyi gerektirmiştir. Yüksek hassasiyetli optik yüzey işleme, uzun süre aktarılamaz bir zanaat bilgisi olarak değerlendirilmiş, ancak ölçüm ve deterministik süreç kontrolüne dayalı yöntemlerle ikame edilmiştir. Sivil havacılık ise, olumsuz sonuçların ve arıza bilgisinin sistematik olarak kaydedilebildiğini ve zorunlu kılınabildiğini göstermektedir. Her iki durumda da sınır sanılan şey, o dönemin fiyat düzeyiydi.

#### Türetilmemiş nicel tahmin

Gerekçelendirilmemiş sayısal tahminlerin, özellikle ondalık basamak içerenlerin kullanılması, mevcut olmayan bir hassasiyet iması üretir. Bu, çözümlemeyi titiz göstermekle birlikte fiilen dekoratif kılar; okuyucu, türetilmemiş bir sayıyı türetilmiş sayılarla aynı statüde değerlendirmek durumunda kalır.

### **Kanıtın kendi bileşenleriyle çarpılması**

Bir müdahale kümesinin net etkisini ölçen ampirik bir bulgunun, o kümenin bileşenlerinden biri gibi ele alınıp diğer bileşenlerle çarpılması. Bu, aynı etkinin mükerrer sayılmasına yol açar ve elde edilen bileşik çarpanı geçersiz kılar.

### **Hayatta kalanlar üzerinden çıkarım**

Mimari değiştirme stratejisi önerilirken yalnızca başarılı örneklerin sayılması, başarısız girişimlerin dışarıda bırakılması. Taban oran hesaba katıldığında, söz konusu strateji güvenilir bir kaldıraç değil düşük olasılıklı bir bahis olarak sınıflandırılmalıdır.

### **Tartışmalı kuramsal konunun yerleşik bulgu gibi sunulması**

Belirli bir siyasal iktisat pozisyonunun, karşı argümanları ve ampirik itirazları sunulmaksızın, alanda uzlaşmış bir bulgu gibi aktarılması.

### **Ortak kök**

Sıralanan hataların ortak kaynağı, akılda kalıcı tek bir cümleye sığmayan mekanizmaların o cümleye sıkıştırılmasıdır. Bu bir üslup tercihi değil, bir çıkarım hatasıdır: retorik olarak vurucu olan ifade, çoğunlukla aşırı genellenmiş olandır ve genelleme fazlası, cümlelerin akılda kalıcılığını sağlayan şeyin ta kendisidir.

### **Soyutlamanın Geçerlilik Koşulu**

Soyutlamaktan kaçınmak bir seçenek değildir; her öğrenme edimi, tekil deneyimi genel bir kurala çevirmek zorundadır. Ayrım soyutlamanın yapılıp yapılmamasında değil, geçerlilik zarfının açıkça yazılıp yazılmamasındadır.

Geçerlilik sınırı belirtilerek yapılan soyutlama öğrenme üretir; sınır belirtilmediğinde ortaya çıkan örtük evrensellik iddiası, bu metnin daha önce tanımladığı anlamda dogma üretir. Sınırın yazılmaması çoğunlukla bilinçli bir iddia değil, bir ihmaldir; ancak sonuçları bakımından bilinçli bir evrensellik iddiasından ayırt edilemez, zira her iki durumda da hiçbir gözlem soyutlamayı rahatsız edemez.

## X. Çözölemeyen Kalıntı

### Dışsallığın Sınırı

Hiçbir denetim mekanizması tamamen dışsal olamaz. Denetleyeni bir merci atar, bir merci fonlar ve bir merci erişim yetkisi verir. Bu bağımlılık zincirinin kırılabileceği bir tasarım bulunmamaktadır; dolayısıyla kalıcı bağımsızlık üretilebilir bir nitelik değildir.

Üretilabilir olan, denetimin devre dışı bırakılmasını maliyetli kılan üç nitelik vardır. Birincisi sürtünmedir: mekanizmayı işlevsiz kılmak zaman ve işlem gerektirir. İkincisi görünürlüktür: devre dışı bırakma işlemi kendisi gözlenebilir bir olaydır. Üçüncüsü bedeldir: işlemi gerçekleştiren taraf bir maliyete katlanır.

Bu üç niteliğin hiçbirini korumayı garanti etmez; birlikte sağladıkları şey, koruma değil gecikme ve kayıttır. Nitekim bu, bir önceki bölümde denetim katmanının gerçek çıktısı olarak tanımlanan işlevle örtüşmektedir.

### Hedefin Yeniden Tanımlanması

Yukarıdaki sınır kabul edildiğinde, hatanın önlenmesi gerçekçi bir hedef olmaktan çıkar. Gerçekçi hedef şudur:

Hata ile düzeltme arasındaki sürenin kısaltılması.

Bu formülasyonun ampirik dayanağı, incelenen vakalarda başarısızlığın ilk hatadan değil, düzeltme mekanizmasının aradan geçen sürede körelmesinden kaynaklanmış olmasıdır. İlk hatayı takiben kurulan düzeltme mekanizmaları işlevlerini yerine getirmiş, ancak canlılıkları düzenli olarak denetlenmediği için sessizce işlevsiz hâle gelmiş ve bu durum ancak ikinci bir başarısızlıkla fark edilmiştir.

Dolayısıyla tasarım hedefi hatasız sistem değil, hatasını kısa sürede fark eden ve bu farkındalık kapasitesini düzenli olarak sınavan sistemdir.

## **XI. Sonuç**

### **Bulguların Toparlanması**

Bu çalışmanın çıkış noktası, birbirinden bağımsız beş inceleme hattının ortak bir kavramsal iskelet paylaştığı savıydı. Yürütülen çözümleme bu savı desteklemektedir: söz konusu hatların tamamında karşılaşılan sorun, bir sistemin yanıldığının kendisine söylenebilmesi ve bu söylemenin olağanüstü nitelikler gerektirmeyecek biçimde yapıya yazılabilesidir.

Ulaşılan sonuçlar üç önermede toplanabilir.

#### **Birinci önerme**

Bir sistemin değeri ürettiği nesnede değil, dayattığı disiplindedir. Nesne yıpranır ve teknolojik olarak eskir; nesnenin üretilebilmesi için kurulmak zorunda kalınan kalite, izlenebilirlik ve koordinasyon rejimi ise kahr. Bu nedenle bir programın değerlendirilmesinde kullanılabilecek en ayırt edici ölçüt şudur: program sona erdiğinde geriye ne kalmaktadır? Yanıt yalnızca ürünse değer geçicidir; kabiliyet, kurum ve yetişmiş insan ise kalıcıdır.

#### **İkinci önerme**

Bir kararın sonucu ne kadar geç ortaya çıkıyorsa, karar o kadar çok soyutlama gerektirir ve soyutlamanın doğruluğu o kadar az denetlenebilir. Bu iki eğilimin ters yönlü olması, uzun döngülü kararların yapısal güçlüğüne oluşturur. Ortaya çıkan boşluğu öğrenme değil taklit doldurur; benzer konumdaki aktörlerin benzer programlar üretmesi ortak akıldan değil, ortak kopyadan kaynaklanır. Bu sonuç, geri besleme mimarisinin bilinçli olarak kurulduğu durumlar dışında geçerlidir.

#### **Üçüncü önerme**

Söz konusu mimarinin çıktısı bir uyarı değil bir kayıttır. Uzun döngülü kararlarda sonuç, kararı veren kadronun görev süresinden sonra ortaya çıktığı için kişi düzeyinde hesap verebilirlik uygulanabilir değildir. Buna karşılık karar düzeyinde hesap verebilirlik uygulanabilir: kararın kimin tarafından, hangi tarihte ve hangi gerekçeyle alındığının kaydedilmesi, sonraki programların erişebileceği bir öğrenme kaynağı oluşturur.

### **Ölçek Asimetrisi**

Çalışmanın kuruluşundan doğan ve önceden öngörülmeyen bir bulgu, kurumsal ve bireysel ölçeklerin aynı kısıt karşısında ters yönde konumlanmasıdır.

Kurumlar için bağlayıcı kısıt zamandır. Yönetim değişimi, strateji revizyonu, bütçe döngüsü ve batık sermayenin ürettiği direnç nedeniyle bir kurumun tek bir problem üzerinde on yıl mertebesinde kalması istisnaidir. Bireyler için ise aynı değişken görece bir avantaj oluşturur; süreklilik kararı tek bir öznenin elindedir.

Buradan sezgiye aykırı bir sonuç türemektedir: bireyin, kurumdan *daha fazla* strateji değıştirme riski alması rasyoneldir. Bunun gerekçesi cesaret veya risk iřtahu deęil, kayıp fonksiyonunun büyüklüğüdür. Kurum için başarısız uzun vadeli bir yönelim bir nesle mal olurken, birey için başarısız bir teknik yönelim çoęunlukla telafi edilebilir bir maliyettir — edinilen yetkinliklerin bir bölümü taşınabilir olduęu ölçüde.

Bireysel ölçekte alan seçimi ölçütü tek bir soruya indirgenmektedir: doğrulama döngüsü, öznenin kendi imkânlarıyla kapatılabilir mi? Kapatılabildięi alanlarda — derleyiciler, sıkıřtırma algoritmaları, sayısal çözücüler, kriptografi ve biçimsel doğrulama bu alanlara örnektir — tek bir öznenin dünya sınırında çıktı üretmesi gözlenmiř bir olgudur. Kapatılamadıęı alanlarda ise öznenin nitelięi belirleyici deęildir; kısıt yetenekten önce eriřimdir.

## Genel Sonuç

Çalıřma boyunca incelenen bütün mekanizmaların ortak özellięi, erdem talep etmek yerine yapı kurmalarıdır. İşleyen kurumlar, üyelerinden olaęanüstü dürüstlük veya cesaret beklemez; doęruyu söylemenin maliyetini yapısal olarak düşürür ve söylememenin maliyetini yükseltir.

Doęruyu söylemenin olaęanüstülük gerektirmedięi bir yapı kurmak, olaęanüstü insan aramaktan daha güvenilir bir stratejidir.

Bu ölçüt, incelenen bütün ölçeklerde uygulanabilir tek bir tanı sorusuna indirgenebilir: sistemin yanıldıęını söyleyen kiři, bunu söyleyebilmek için cesarete ihtiyaç duyuyor mu? Yanıt olumluysa, sistem er ya da geç sessizce yanılacak ve bu yanılıę ancak dışarıdan gelen bir başarısızlıkla görünür hâle gelecektir.